

УДК:616.0689.873.4

Г.А. Серикбаев, Ж.О. Мауленов, Д.А. Тулеуова, А.К. Курманалиев
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Методы стабилизирующих операций при метастатических поражениях позвонков

Аннотация. Казахский НИИ онкологии и радиологии. Больные, страдающие далеко зашедшим раком, имеют метастазы опухоли в костную ткань в 70 - 90 % случаев. У трети из них отмечаются боли в позвоночнике. В 10% случаев имеются корешковые симптомы, в 5 % наступает компрессия спинного мозга с пара- или тетраплегией и тазовыми нарушениями. Особенно часто метастазируют в позвоночник рак легких, молочной, предстательной и щитовидной железы, яичников, гипернефрома. Реже дают метастазы рак желудка, пищевода, матки, мочевого пузыря.

За период 2013-2015гг нами проведена 30 операции на позвоночнике.

Результаты: неврологический дефицит (n=1) отмечены у 1 (1,3%) пациента. Функциональные результаты после операции на позвоночнике - улучшение ортопедического статуса - 90% больных.

Выводы:

Транспедикулярная фиксация позволяет стабильностью функции позвоночного столба да же при обширных поражениях позвоночного столба.

Улучшение качества жизни больного, результат максимально возможного восстановления функции позвоночника в ранние сроки после оперативного вмешательства.

Ключевые слова: Метастатическое поражения позвонка, стабилизация, транспедикулярная фиксация, ламинэктомия.

Больные, страдающие далеко зашедшим раком, имеют метастазы опухоли в костную ткань в 70 - 90 % случаев. У трети из них отмечаются боли в позвоночнике. В 10% случаев имеются корешковые симптомы, в 5 % наступает компрессия спинного мозга с пара- или тетраплегией и тазовыми нарушениями. Особенно часто метастазируют в позвоночник рак легких, молочной, предстательной и щитовидной железы, яичников, гипернефрома. Реже дают метастазы рак желудка, пищевода, матки, мочевого пузыря. Костные поражения обнаруживаются при лимфогранулематозе, лимфоме, лимфосаркоме, эндотелиальных опухолях. Метастазы заносятся в позвоночник гематогенным путем, через эпидуральное венозное сплетение позвоночника, реже через лимфатические пути. У больных старше 50 лет 80 - 90 % опухолей позвоночника - метастатические.

В 90 % случаев метастазы в позвоночник множественные. Опухолевые клетки выделяют ряд белковых фак-

торов и простагландины, которые вызывают остеолиз. После поражения половины костной ткани литические очаги обнаруживаются рентгенографически. В начале процесса более чувствительным методом является радионуклидное исследование, которое дает положительный результат в 95 % случаев метастазов рака в позвоночник. Рак щитовидной железы, почек нередко протекает скрыто, дает единичный метастатический очаг. Реактивное остеобразование может перекрывать остеопороз, формируются смешанные или остеопластические очаги, последние характерны для опухоли простаты, желудка, лимфогранулематоза.

Метастатические опухоли проявляются рентгенологически распространенным остеопорозом с коллапсом тел позвонков, чаще на уровне TVI - TIX или в поясничном отделе. Изменения в позвоночнике быстро нарастают в динамике. Полная компрессия с уплощением тела изолированного позвонка, углообразная деформация замыкательной пластинки, сохранность межпозвоночных дисков, разрушение одного суставного отростка при сохранности парного - важные рентгенологические признаки метастазов. Остеопластические очаги представлены уплотнением костной структуры любых элементов одного или нескольких позвонков, смешанные метастазы имеют пятнистую структуру, тела пораженных позвонков умеренно уплощены.

Неврологические синдромы метастатических поражений позвоночника обусловлены раздражением нервных окончаний позвоночника при разрушении надкостницы тел и суставов; нестабильностью в пораженном участке позвоночника; ангуляцией его на уровне лизированного позвонка с давлением на корешки и спинной мозг; эпидуральными и реже интрадуральными метастатическими массами. Характерно быстрое расширение зоны миофиксации от локальной до генерализованной. Болевой синдром в далеко зашедших случаях очень тяжелый, часто не поддается купированию большими дозами анальгетиков и наркотиков.

Для облегчения боли при ограниченной компрессии спинного мозга и нервных корешков показана лучевая и гормональная терапия, которая достаточно эффективна при раке предстательной и молочной железы.

Может использоваться фиксация позвоночника металлическими конструкциями, что облегчает боль и продлевает возможность самостоятельного передвижения этих тяжело страдающих больных.

Таблица 1- Частота возникновения костных метастазов у больных при различных опухолях (Rubens и Coleman) [4]

Тип опухолевого заболевания	Частота развития метастазов в кости у больных с распространенной формой рака %	Медиана выживаемости с момента выявления метастазов в кости, месяцы
Рак молочной железы	65-75	19-25
Рак предстательной железы	65-75	12-35
Рак легкого	30-40	6-7
Рак крови	40	6-9
Рак почки	20-25	12
Рак щитовидной железы	60	48
Меланома	14-45	6

За период 2013-2015гг нами проведено 30 операций на позвоночнике. В таблице 3 показана кровопотеря у пациентов в зависимости от вида оперативного вмешательства.

Таблица 2-Кровопотеря у пациентов в зависимости от вида оперативного вмешательства

Виды оперативного вмешательства	Показатели		
	Количество	Кровопотеря	Анестезия
Транспедикулярный спондилодез	25	600	Общий наркоз
Вертебраластика костным цементом.	3	350	Общий наркоз
Передний спондилодез	2	400	Общий наркоз
Рак почки	20-25	12	
Рак щитовидной железы	60	48	
Меланома	14-45	6	

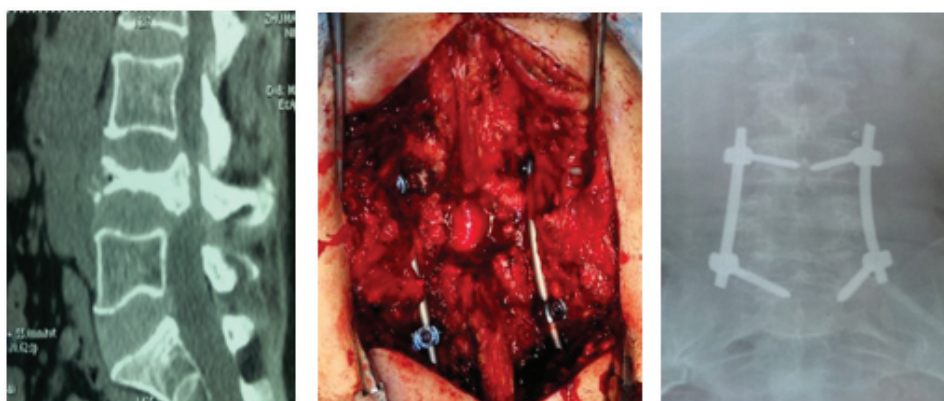


Рисунок 1 - МТС поражения костей скелета без первично-выявленного очага

Пациентка: Ж.Б. 52г.

Диагноз: МТС поражения костей скелета без первично-выявленного очага. StIV(TxN0M1). Болевой синдром.

Операция: Ламинэктомия на L4 позвонка, дикомпрессия спинномозгового канала с транспедикулярной фиксацией (рисунок 2).

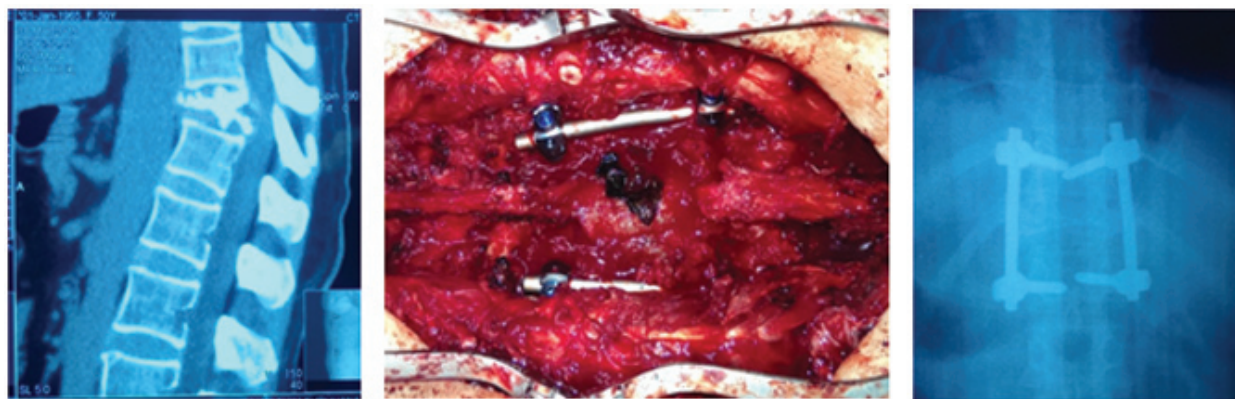


Рисунок 2 - Ламинэктомия на L4 позвонка у пациентки

Пациентка: К, 56л.

Диагноз: МТС с-ч в Th 11 позвонка без первично выявленного очага StIV(TxNoM1). Осложненный нижним парапарезом.

Операция: Ламинэктомия Th 11 позвонка с транспедикулярной фиксацией.

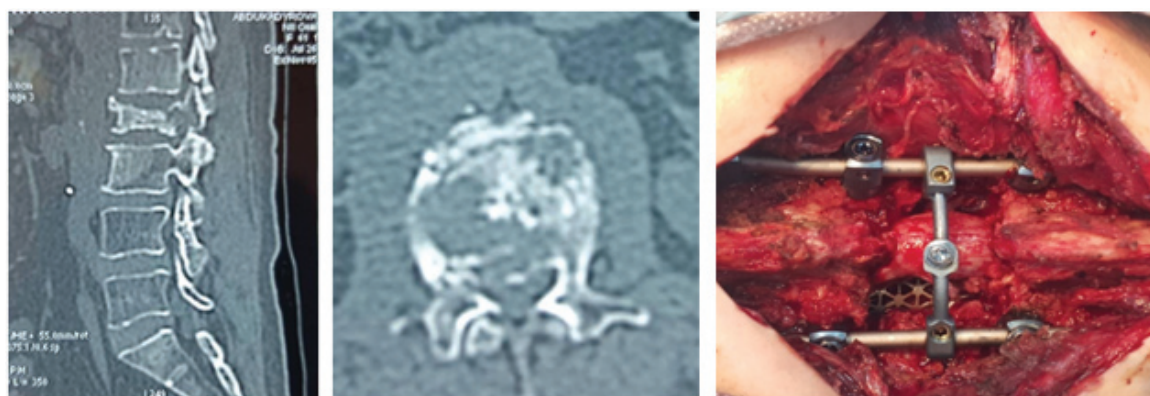


Рисунок 3 - Пациентка А., 60л.

Диагноз: С-ч эндометрия. StIII(T3N1M0). Состояние после комплексного лечения. МТС поражения L2 позвонка.

Болевой синдром.

Операция: Ламинэктомия L2 позвонка с транспедикулярной фиксацией. Резекция тела L2 позвонка с замещением сеткой Pyramesh.

Результаты: неврологический дефицит (n=1) отмечены у 1 (1,3%) пациента.

Функциональные результаты после операции на позвоночнике - улучшение ортопедического статуса - 90% больных.

Осложнения после вертебралластики у 1 (-%) пациента. Большой процент отмечен в группе, где произведена вертебралластика в виде нагноения. В процессе набора материала и в зарубежных специализациях выработана тактика транспедикулярной фиксации позвоночника. В результате этого осложнений не возникало.

Выводы:

При ограниченных метастатических поражениях позвоночника без компрессии спинного мозга необходимо провести ЛТ+ химиотерапию.

При распространенном метастатическом поражении

позвоночника с компрессией спинного мозга с наличием неврологического дефицита в обязательном порядке проведение декомпрессионную операцию с транспедикулярной фиксацией.

Благодаря тесному взаимодействию онкохирургов анестезиологов-реаниматологов, в специализированных центрах возможно выполнение стабилизирующие операций при опухолях позвоночника.

Транспедикулярная фиксация позволяет стабильностью функции позвоночного столба даже при обширных поражениях позвоночного столба.

Улучшение качества жизни больного, результат максимально возможного восстановления функции позвоночника в ранние сроки после оперативного вмешательства.

Список литературы

1. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и соавт. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2009 год. (статистические материалы). – Алматы, 2010. – 108 с.
2. Клинические рекомендации ESMO -2013.
3. Клинические рекомендации ASCO – 2013
4. Клинические рекомендации ASTRO-2013.
5. Клинические рекомендации ESTRO-2013.
6. Лучевая терапия в лечении рака. – Chapman&HallMedical, 2000. – 338 с.
7. Валеев И.Е. Классификация осложнений транспедикулярных операций позвоночника //Травматология и ортопедия России: научно-практический журнал: актуальные вопросы травматологии и ортопедии, посвящ.100-летию со дня основания РНИИТО им. Р.Р. Вредена. – СПб. – 2006. –№ 2. – С. 58.
8. Гайдар Б.В., Дулаев А.К., Орлов В.П. и др. Хирургическое лечение пациентов с повреждениями позвоночника грудной и поясничной локализаций // Хирургия позвоночника. –2004.– № 3.– С.40–45.
9. Жупанов А.С., Сергеев К.С., Паськов Р.В. и др. Применение малоинвазивных методик хирургического лечения неосложненных переломов позвонков нижегрудной и поясничной локализации // Актуальные проблемы травматологии и ортопедии. Мат. третьего 3-Сибирского симп / под ред. проф. К.С. Сергеева.- Тюмень: Печатник, 2009. – С.31–32.
10. Каримов А.А., Басков А.В., Древаль О.Н. и др. Поздние воспалительные осложнения после инструментальной стабилизации при травматических повреждениях позвоночника // V съезд нейрохирургов России. Мат. съезда. – Уфа: Здравоохранение Башкортостана, 2009. – С.120.
11. Мазуренко А.Н., Макаревич С.В., Юрченко С.М. Применение компьютерной навигации при транспедикулярной фиксации позвоночника //Сб. тезисов IX Съезда травматологов и ортопедов / под ред. С.П. Миронова, И.А. Норкина.– Саратов: Научная книга, 2010.-Т.2 – С. 643.
12. Усиков В.В., Усиков, В.Д. Ошибки и осложнения внутреннего транспедикулярного остеосинтеза при лечении больных с нестабильными повреждениями позвоночника, их профилактика и лечение // Травматология и ортопедия России.– 2006.– Т.39, №1.– С. 21–26.
13. Акшулаков С.К., Керимбаев Т.Т., Алейников В.Г. Способ одномоментной коррекции посттравматической деформации пояснично-грудного отдела позвоночника из заднего доступа. - ИП №26150. - 2012.
14. Машковский М. Д. Лекарственные средства. 15-е изд. – М.: Новая волна, 2006. –С.615-623.
15. Никифоров Б. М., Мацко Д. Е. Опухоли головного мозга. Серия "Краткое руководство". – СПб: Питер, 2003. - С.279 – 286.
16. Поддубная И.В. Новый век – новые возможности химиотерапии: темодал в лечении злокачественных опухолей //Совр. онкология.- 2002. -Т.4, №1.-С.1-10.
17. Тиглиев Г.С., Олюшин В.Е. Злокачественные глиомы головного мозга. Проблемы диагностики и современные возможности комплексного лечения // Темодал – новый противоопухолевый препарат для лечения злокачественных глиом. Мат. симп. – СПб., 2002. – С.2-5.
18. WHO Handbook for Reporting Results of cancer Treatment. – WHO, Geneva, 1979.
19. Keime-Guibert F., Chinot O., Taillandier L. et al. Radiotherapy for glioblastoma in the elderly //N. Engl. J. Med.- 2007.- Vol.356. –P.1527–1535.
20. Kleihues P., Louis D.N., Scheithauer B.W. et al. The WHO classification of tumors of the nervous system //J. Neuropathol. Exp. Neurol.-2002.-N6.-P. 215–225.
21. Tomita K., Kawahara N., Baba H. et al. Total en bloc spondylectomy: a new surgical technique for primary malignant vertebral tumors of the spine. –Spine, 1997.- Vol.22.-P.324–333.

Тұжырым

Ғ.А. Серікбаев, Ж.О. Мәуленов, Д.А.Төлеуова,
А.Қ.Құрманалиев

Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу
институты

Summary

G.A. Serikbaev, Zh.O. Maulenov, D.A.Tuleuova,
A.K.Kurmanaliev

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Метастатикалық зақымданған омыртқаларға жасалынатын тұрақтандырушы хирургиялық іс шара әдістері

Қатерлі ісіктің өте асқынған түрімен зардап шегетін науқастардың 70 - 90 % жағдайында сүйектің ісіктік метастатикалық зақымдануы байқалады. Науқастардың үштен бір бөлігінде омыртқада ауырсыну белгілері, 10% жағдайында жұлын-түбіршек белгілері, 5% жағдайда жұлынның жаншылу салдарынан пара немесе тетраплегия және жамбас қуысы ағзаларның қызметінің бұзылысы байқалады. Өкпенің, сүт безі, қалқанша безі, аналық безі, гипернефрома, қуық асты безі қатерлі ісіктері жиі омыртқаға метастаз береді, ал асқазан, өңеш, жатыр, қуық қатерлі ісіктері сирек жағдайда метастаз береді.

2013-2015 жылдар аралығында біз омыртқаға 30 хирургиялық іс шара жасадық.

Нәтижелер-неврологиялық тапшылық (n=1) бір (1,3%) науқаста байқалды. Омыртқаға жасалынған хирургиялық іс шаралардан кейін функционалды нәтижелер- 90% науқастардың ортопедиялық дейгейі жақсарды.

Қорытынды. Транспедикулярлы бекіту іш шарасын жасау тіптен омыртқа бағанының көлемді зақымдалуында да, омыртқа бағанының қызметін тұрақты сақтауға мүмкіндік береді.

Науқастың сапалы өмір сүру жағдайының жақсаруы - бұл хирургиялық іс шарадан кейінгі ерте кезеңде барынша омыртқаның қызметін қалпына келтірудің нәтижесі болып табылады.

Түйінді сөздер: Метастатикалық зақымданған омыртқа, тұрақты, транспедикулярлы бекіту, ламинэктомия.

Methods of stabilizing operations in metastatic vertebral lesions

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology. Patients with advanced stage of cancer have tumor metastasises in the bone tissue in 70 - 90% of cases. One third of them are marked with pain in the spine. In 10% of cases there are radicular symptoms, in 5% of cases occurs compression of the spinal cord with para- or quadriplegic and pelvic disorders. Especially often metastasize to the spine such types of cancer like lung, breast, prostate and thyroid cancer, ovarian cancer, renal cell carcinoma. More rarely metastasize stomach, esophagus, uterus, bladder cancers.

During the period 2013-2015 we performed 30 surgical operations on the spine.

Results: neurological deficit (n = 1) are marked in 1 (1.3%) patients.

Functional results after spinal surgery - orthopedic status improved - 90% of patients.

Conclusion: Transpedicular fixation allows stable function of the spinal column but also with extensive lesions of the spinal column. Patient's quality of life improvement, maximum possible recovery of spine function in the early stages after surgery.

Keywords: metastatic lesions, vertebral stabilization, transpedicular fixation, laminectomy.